

Loewner 关于单调矩阵函数的定理

John E. McCarthy

Loewner's theorem on monotone matrix functions, by Barry Simon, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Vol. 354, Springer Nature Switzerland, 2019, xi+459 pp., ISBN 978-3-030-22421-9, 978-3-030-22422-6 (ebook)

1. 历史

如果 A 是一个自伴矩阵, 或更一般地, 是任何维的一个 Hilbert (希尔伯特) 空间上的一个自伴算子, 我们说它是 *正的* (*positive*), 并且写为 $A \geq 0$, 如果对所有向量 v 有 $\langle Av, v \rangle \geq 0$; 这等价于其谱 $\sigma(A)$ 位于 $[0, \infty)$ 中. 这个概念允许我们对作用在一个给定空间上的所有自伴算子赋予偏序, 即

$$A \leq B \Leftrightarrow B - A \geq 0.$$

Loewner (勒夫纳) 提出了一个问题: “哪些函数可以保持该序?” 为了使问题更明确, 我们必须首先确定一个函数适用于一个自伴算子的含义. 这被称为函数演算, 有几种方法去做; 好消息是所有合理的方法都是一致的.

首先, 我们假设基础 Hilbert 空间是有限维的, 因而 A 是一个自伴矩阵, 并令 f 是在 A 的谱上定义的任何实值函数. 定义 $f(A)$ 的最简单方法是选择将矩阵 A 对角线化的本征向量的一个基, 然后将 f 分别应用于每个对角线元素. 或者, 可以选择与 f 在 $\sigma(A)$ 上一致多项式 p , 并定义 $f(A) = p(A)$. 如果现在让我们令 A 是一个无穷维 Hilbert 空间上的一个有界自伴算子, 那么我们可能不再能够确切地将其对角化; 但是谱定理说, 本质上我们可以利用测度理论来做到这一点 (见 [4, 13, 19] 以获得确切的陈述和证明), 并为任意一个有界可测函数 f 定义 $f(A)$. 特别地, 如果 f 是 $\sigma(A)$ 上的连续函数, 根据 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 定理, 我们可以选择一个多项式序列 p_k , 它在 $\sigma(A)$ 上一致地收敛于 f , 并且我们可以将 $f(A)$ 定义为序列 $p_k(A)$ 的范数极限.

令 $\mathbb{M}_n$ 表示 $n \times n$ 复矩阵的空间, SAM_n 表示自伴复矩阵的空间.

定义 对于每个正整数 n 和每个非空区间 $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, 令 $\mathcal{M}_n(a, b)$ 表示连续函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 的集合, 它具有下述性质: 如果 A 和 B 都在 SAM_n 中, 且 $\sigma(A) \cup \sigma(B) \subset (a, b)$, 则

$$A \leq B \Rightarrow f(A) \leq f(B).$$

$\mathcal{M}_n(a, b)$ 中的函数被称为 n 单调矩阵. 当 $n = 1$ 时它们即为区间 (a, b) 上的增函数, 这是在第一门严格的微积分课堂上被广泛研究的一类函数. 在 [15] 中, Loewner 对 $n \geq 2$ 刻画了 n 单调矩阵函数, 他证明了对于每个 n 有

$$\mathcal{M}_{n+1}(a, b) \subsetneq \mathcal{M}_n(a, b),$$

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 57 (2020), No. 4, p. 679–684, John E. McCarthy. Copyright ©2020 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 mccarthy@wustl.edu.

并进一步刻画了单调算子函数 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{M}_n(a, b)$. (一个近似论证表明, $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{M}_n(a, b)$ 恰好是在其谱位于 (a, b) 中的所有自伴算子集合上保序的函数类.)

定义 对于每个正整数 n 和每个非空区间 $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, 令 $\mathcal{L}_n(a, b)$ 表示可微函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 的集合, 它具有下述性质: 对任何 n 个不同的点 $x_1, \dots, x_n \in (a, b)$, 均差矩阵 (divided difference matrix)

$$L_{ij} = \begin{cases} \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} & i \neq j \\ f'(x_i) & i = j \end{cases}$$

是正的.

定理 1.1 (Loewner 定理)

- (i) 对于每个 $n \geq 2$, 类 $\mathcal{M}_n(a, b)$ 和 $\mathcal{L}_n(a, b)$ 是相同的
- (ii) 此外, 一个函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{M}_n(a, b)$ 中, 当且仅当存在一个全纯函数 F 将上半平面映到自身, 并且使得对于每个 $x \in (a, b)$ 有 $\lim_{y \rightarrow 0} F(x + iy) = f(x)$.

利用该定理可以看到, 对于所有 n , 函数 $x^{1/3}$ 是 n 单调的, 但是 x^3 在任何包含 0 的区间上都不是 2 单调的. Loewner 定理有几个方面是有趣的. 部分 (i) 基本上是实分析——有关 $\mathcal{L}_n(a, b)$ 的条件与凹性有关. 当 $n = 2$ 时, Donoghue [7] 的下述定理明确地证明了这一点. (Donoghue 将定理归因于 Dobsch [6], 但 Simon [19] 在 §14 的注中指出, 他找不到任何在 Dobsch 论文中提及的 2×2 矩阵.)

定理 1.2 (Donoghue 和 Dobsch) 非常数实函数 f 在 $\mathcal{M}_2(a, b)$ 中, 当且仅当

- (i) 对所有 $x \in (a, b)$ $f \in C^1$, 并且 $f'(x) > 0$.
- (ii) $(f')^{-1/2}$ 是凹的.

然而, Loewner 定理的部分 (ii) 进入复分析, 并给出了一个函数具有把上半平面映为自身的全纯扩张——所有均差矩阵必定为正——的一个可检验的条件. 它与 Nevanlinna (内旺林纳) 的早期工作有关, 后者给出了所有这样的函数一个完整的描述 [16]; 我们将用 $\mathbb{C}_+$ 表示上半平面.

定理 1.3 (Nevanlinna) 令 f 为定义在 $\mathbb{C}_+$ 上的一个全纯函数. 那么 f 的值域包含在 $\overline{\mathbb{C}_+}$ 中, 当且仅当存在一个常数 $A \geq 0$ 和 $\mathbb{R}$ 上的一个有限正测度 μ , 使得

$$f(z) = \Re f(i) + Az + \int \frac{1 + tz}{t - z} d\mu(t). \quad (1.4)$$

此外, f 是定义在区间 $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ 上一个实值函数的解析扩张, 当且仅当 μ 在 (a, b) 上无质量.

2. 相关结果和推广

我们说 (a, b) 上的一个实值函数 f 是 n 矩阵凸的, 如果 A 和 B 都在 SAM_n 中, 且 $\sigma(A) \cup \sigma(B) \subset (a, b)$, 则

$$f(tA + (1 - t)B) \leq tf(A) + (1 - t)f(B), \quad \forall t \in [0, 1].$$

n 矩阵凸函数的集合与 n 单调矩阵函数密切相关; 它们最初是由 Loewner 的学生 Kraus 研究的 [12]. 定义

$$f_y^{(1)}(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(y)}{x-y} & x \neq y \\ f'(x) & x = y. \end{cases}$$

定理 2.1 (Kraus) 令 $f \in C^2(a, b)$. 那么 f 在 (a, b) 上是 n 矩阵凸的, 当且仅当对所有 $y \in (a, b)$ 有 $f_y^{(1)} \in \mathcal{M}_n(a, b)$.

最近, Heinävaara [9] 证明了, n 矩阵凸性像 n 矩阵单调性一样, 是一个局部性质——如果函数 f 在 (a, b) 上和 (c, d) 上具有该性质, 并且 $a < c < b < d$, 则 f 在 (a, d) 上也具有该性质.

Loewner 定理的部分 (ii) 描述了何时在 $\mathbb{C}_+$ 边界的一段弧上定义的一个函数可以扩张为从 $\mathbb{C}_+$ 到其自身的一个全纯映射. Fitzgerald 和 Loewner [8, 14] 提出了一个更大胆的问题, “何时此扩张是单值的?”

定理 2.2 (Fitzgerald 和 Loewner) 一个函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 扩张为一个从 $\mathbb{C}_+$ 到 $\mathbb{C}_+$ 的单值函数, 当且仅当它对每个 x 满足 $f'(x) > 0$, 并且对每个均差矩阵, 对其每个元素取对数得到的矩阵是正的.

令 SAM_n^d 表示 SAM_n 中矩阵的所有 d 元组的集合, 并令 CSAM_n^d 表示成对可交换的 d 元组的集合. 如果 $A = (A^1, \dots, A^d)$ 和 $B = (B^1, \dots, B^d)$ 都在 SAM_n^d 中, 我们说 $A \leq B$, 如果对每个 $1 \leq r \leq d$ 有 $A^r \leq B^r$. 如果 $A \in \text{CSAM}_n^d$, 如前所述谱定理允许有函数演算; 我们可以选择一个联合本征向量的基, 它同时对角化诸 A^r , 其对角元素为 $\lambda_1^r, \dots, \lambda_n^r$. A 的谱仍表示为 $\sigma(A)$, 是 $\mathbb{R}^d$ 中点 $\lambda_j = (\lambda_j^1, \dots, \lambda_j^d)$ 的 n 元素组. 那么我们可以将 $f(A)$ 定义为对角元素为诸 $f(\lambda_j)$ 的对角矩阵. 我们可以改用早先的多项式技巧, 用多项式近似 f ; 这个方法也适用于将 d 个变量的连续函数应用于自伴算子可交换的 d 元组.

定义 令 R 为 $\mathbb{R}^d$ 中的一个开盒, 并令 $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可微函数. 我们说 f 在 R 上是局部 n 单调的, 如果 $S(t)$ 是 CSAM_n^d 中的一条可微路径, 满足 $\sigma(S(0)) \subseteq R$ 和 $S'(0) \geq 0$, 则

$$\left. \frac{d}{dt} f(S(t)) \right|_{t=0} \geq 0.$$

我们说 f 在 R 上是全局 n 单调的, 如果 A 和 B 都在 CSAM_n^d 中, 并且满足 $\sigma(A) \cup \sigma(B) \subseteq R$, 则

$$A \leq B \Rightarrow f(A) \leq f(B).$$

当 $d = 1$ 时, 局部单调和全局单调相同, 因为如果 $A \leq B$, 则 $S(t) = (1-t)A + tB$ 是从 A 到 B 的递增路径, 并由微积分基本定理,

$$f(B) - f(A) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(S(t)) dt.$$

然而, 在多变量情形, d 元组 $^1)((1-t)A^1 + tB^1, \dots, (1-t)A^d + tB^d)$ 一般是不可交换的, 从而不清楚如何使 $f(S(t))$ 有意义.

Loewner 定理完全推广到了局部单调的情形 [2]. F 映 $\mathbb{C}_+$ 到 $\mathbb{C}_+$ 这一要求变为 F 把虚部为正的交换算子的每个 d 元组映为虚部为正的一个算子. 对于 $d = 1$ 或 2 , 这与要求

1) 原文将 $A^1, B^1, \dots, A^d, B^d$ 误为 $A_1, B_1, \dots, A_d, B_d$.——译注

$F: \mathbb{C}_+^d \rightarrow \overline{\mathbb{C}_+}$ 相同, 这分别由 von Neumann (冯·诺依曼) 不等式 [22] 和 Andô (安藤毅) 不等式 [3] 的 Cayley (凯莱) 变换可知; 但是当 $d \geq 3$ 时, 这是一个更强的严格要求 [5, 21].

定理 2.3 令 R 为 $\mathbb{R}^d$ 中的一个开盒, 并令 $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可微的.

(i) 对于每个 $n \geq 2$, f 是 R 上的局部 n 单调的, 当且仅当对于 R 中任意 n 个不同点 $x_1, \dots, x_n$, 存在 d 个正 $n \times n$ 矩阵 $\Gamma^r, 1 \leq r \leq d$, 其中 $\Gamma_{ii}^r = \frac{\partial f}{\partial x^r}|_{x_i}$, 使得

$$f(x_j) - f(x_i) = \sum_{r=1}^d (x_j^r - x_i^r) \Gamma_{ij}^r. \quad (2.4)$$

(ii) 此外, 对每个 n , f 是局部 n 单调的, 当且仅当存在映 $\mathbb{C}_+^d$ 到 $\overline{\mathbb{C}_+}$ 的一个全纯函数 F , 使得对每个 $x \in R$ 有 $\lim_{y \rightarrow 0} F(x + iy) = f(x)$, 并使得 F 把具有正虚部交换算子的 d 元组映为具有正虚部的算子.

观察到, 当 $d = 1$ 时, 条件 (2.4) 与要求均差矩阵为正的的条件相同. 在多变量时局部单调和全局单调是否相同的问题是一个未决的问题: [2] 中证明了, 两个变量对于所有 n 为局部 n 单调的有理函数也是全局单调的, 但是从更一般地来看这是否正确尚不得而知. Simon 称 Loewner 定理部分 (ii) 的向前方向为困难方向 (*hard direction*), 并称反向蕴含关系为容易方向 (*easy direction*). 以这种说法, 对于 $d > 1$ 个变量的全局单调函数, 困难方向是正确的, 而容易方向是未知的.

将 Loewner 定理推广为多变量的另一种可能方法是利用非交换函数. d 个变量的非交换函数是将 $n \times n$ 矩阵的 d 元组分配到一个 $n \times n$ 矩阵, 并保留直接和与相似的一个函数. 这样一个函数的定义域是 $\bigcup_n \mathbb{M}_n^d$ 的一个子集, 它关于直接和是闭的. J. L. Taylor (泰勒) 意识到这些是从非交换多项式中抽象出来的关键属性, 以得到非交换全纯函数的某些类似性质 [20]. 对非交换函数的兴趣急剧增长; 有关的详细说明, 见专著 [11], 就其概观见 [1].

Loewner 定理的非交换类似已由 Pascoe 和 Tully-Doyle [17] 证明了. 令

$$\Pi^d = \bigcup_n \{Z \in \mathbb{M}_n^d : \Im(Z^r) > 0, 1 \leq r \leq d\}.$$

定理 2.5 (Pascoe 和 Tully-Doyle) 令 $R = (a^1, b^1) \times \dots \times (a^d, b^d)$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中一个开盒, 并令

$$D = \bigcup_n \{Z \in \text{SAM}_n^d : \sigma(A^r) \subset (a^r, b^r), 1 \leq r \leq d\}.$$

将 D 映到自伴矩阵的一个非交换函数 f 对所有 n 是矩阵单调的, 当且仅当 f 可解析延拓为从 Π^d 到 Π^1 的一个非交换函数.

3. Simon 的书

Simon 的书研究了单变量的 Loewner 定理, 并对困难方向给出了 11 种不同的证明. 正如他所说. 这本书是 Loewner 定理的一首爱情诗.

本书的部分 I 被称为工具 (*Tools*), 并且在这里他介绍了 Nevanlinna 的定理, 他称其为 Herglotz (赫格洛茨) 表示定理 (因为它源自 1911 年单位圆盘上函数的 Herglotz 的定理

[10]), 他用它来证明容易的方向. 然后, 他证明了 Loewner 定理的第 (i) 部分, 矩阵凸函数的一种广泛处理紧随其后.

部分 II 首先给出了 Pick (皮克) 定理的 4 种证明 (后来又给出了第 5 种), 该定理于 1916 年由 Pick 首次证明 [18]. Pick 定理描述了函数何时将上半平面映为自身, 并满足给定的插值条件; Loewner 定理的部分 (ii) 是一种边界值形式.

定理 3.1 (Pick) 令 $z_1, \dots, z_n$ 和 $w_1, \dots, w_n$ 是 $\mathbb{C}_+$ 中的点. 存在一个对 $1 \leq j \leq n$ 满足 $F(z_j) = w_j$ 全纯函数 $F: \mathbb{C}_+ \rightarrow \mathbb{C}_+$ 的充要条件是 Pick 矩阵

$$P_{ij} = \frac{w_i + \overline{w_j}}{z_i + \overline{z_j}}.$$

是正确的.

作者对 Loewner 定理的第 1 个证明是 Pick 定理的一个极限情形. 他继续给出 Loewner 的原始证明 —— 利用 Bendat 和 Sherman (舍曼) 矩理论的证明, 属于 Koranyi (克朗涅) 和 Krein-Milman 的 Hilbert 空间证明, 他们基于 Hansen-Pedersen 和 Hansen 的证明, Sparr 利用正函数的证明, Ameer 利用二次插值的证明, Wigner (威格纳)-von Neumann 利用连分数的证明, 作者也利用连分数的一个新证明, Rosenblum 和 Rovnyak 的 Hardy (哈代) 空间证明, 以及 Boutet de Monville 的一个 Mellin (梅林) 变换的证明.

在部分 III 中, 讨论了在 3 个领域中的应用: 算子平均, 量子强次可加性, 酉不变范数不等式.

这本书写得很认真. 对于每个证明, 作者都会给出所有必要的背景材料, 包括详细的历史评注. 它是一个令人印象深刻的力作.

我认为这本书是一本数学休闲书 —— 应该放在休息室周围的一类书, 以便人们可以在咖啡厅中加以浏览, 看上一节, 然后再回去工作. 它通俗易懂, 并且有阅读的乐趣.

参考文献

- [1] J. Agler and J. E. McCarthy, Aspects of noncommutative function theory, *Concr. Oper.* 3 (2016), no. 1, 15–24, DOI 10.1515/conop-2016-0003. MR3491879
- [2] J. Agler, J. E. McCarthy, and N. J. Young, Operator monotone functions and Löwner functions of several variables, *Ann. of Math. (2)* 176 (2012), no. 3, 1783–1826, DOI 10.4007/annals.2012.176.3.7. MR2979860
- [3] T. Andô, On a pair of commutative contractions, *Acta Sci. Math. (Szeged)* 24 (1963), 88–90. MR155193
- [4] J. B. Conway, A course in functional analysis, Graduate Texts in Mathematics, vol. 96, Springer-Verlag, New York, 1985. MR768926
- [5] M. J. Crabb and A. M. Davie, von Neumann's inequality for Hilbert space operators, *Bull. London Math. Soc.* 7 (1975), 49–50, DOI 10.1112/blms/7.1.49. MR365179
- [6] O. Dobsch, Matrixfunktionen beschränkter Schwankung (German), *Math. Z.* 43 (1938), no. 1, 353–388, DOI 10.1007/BF01181100. MR1545729
- [7] W. F. Donoghue Jr., Monotone matrix functions and analytic continuation, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1974. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 207. MR0486556
- [8] C. H. Fitzgerald, On analytic continuation to a schlicht function, *Proc. Amer. Math. Soc.* 18 (1967), 788–792, DOI 10.2307/2035112. MR219712 (下转 171 页)

美国史丹福大学，先后担任副教授和教授 (1974—1979). 於 1980 年返回 IAS 担任教授 (1980—1984). 1984 年转到美国加州大学圣地亚哥分校担任教授 (1984—1987). 随后，他加入美国哈佛大学，先后担任杰出教授 (自 1987 年始)、数学科学研究所主任 (自 1994 年始) 和物理系教授 (自 2013 年始), 於 2022 年退休. 自 2003 年起成为香港中文大学杰出特聘教授. 丘成桐是中国科学院、美国国家科学院和美国人文与科学院院士.

2023 年 5 月 30 日 香港



(陆柱家 整理)

(上接 165 页)

- [9] O. Heinävaara, Local characterizations for the matrix monotonicity and convexity of fixed order, Proc. Amer. Math. Soc. 146 (2018), no. 9, 3791–3799, DOI 10.1090/proc/13674. MR3825834
- [10] G. Herglotz. Über Potenzreihen mit positivem, reellem Teil in Einheitskreis, Leipz. Bericht, 63 (1911), 501–511.
- [11] D. S. Kaliuzhnyi-Verbovetskyi and V. Vinnikov, Foundations of free noncommutative function theory, Mathematical Surveys and Monographs, vol. 199, American Mathematical Society, Providence, RI, 2014. MR3244229
- [12] F. Kraus, Über konvexe Matrixfunktionen (German), Math. Z. 41 (1936), no. 1, 18–42, DOI 10.1007/BF01180403. MR1545602
- [13] P. D. Lax, Functional analysis, Pure and Applied Mathematics (New York), Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], New York, 2002. MR1892228
- [14] C. Loewner, On schlicht-monotonic functions of higher order, J. Math. Anal. Appl. 14 (1966), 320–325, DOI 10.1016/0022-247X(66)90033-3. MR190354
- [15] K. Löwner, Über monotone Matrixfunktionen (German), Math. Z. 38 (1934), no. 1, 177–216, DOI 10.1007/BF01170633. MR1545446
- [16] R. Nevanlinna. Asymptotische Entwicklungen beschränkter Funktionen und das Stieltjesche Momentproblem, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A, 18 (1922).
- [17] J. E. Pascoe and R. Tully-Doyle, Free Pick functions: representations, asymptotic behavior and matrix monotonicity in several noncommuting variables, J. Funct. Anal. 273 (2017), no. 1, 283–328, DOI 10.1016/j.jfa.2017.04.001. MR3646301
- [18] G. Pick, Über die Beschränkungen analytischer Funktionen, welche durch vorgegebene Funktionswerte bewirkt werden (German), Math. Ann. 77 (1915), no. 1, 7–23, DOI 10.1007/BF01456817. MR1511844
- [19] B. Simon, Operator theory, A Comprehensive Course in Analysis, Part 4, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015. MR3364494
- [20] J. L. Taylor, Functions of several noncommuting variables, Bull. Amer. Math. Soc. 79 (1973), 1–34, DOI 10.1090/S0002-9904-1973-13077-0. MR315446
- [21] N. Th. Varopoulos, On an inequality of von Neumann and an application of the metric theory of tensor products to operators theory, J. Functional Analysis 16 (1974), 83–100, DOI 10.1016/0022-1236(74)90071-8. MR0355642
- [22] J. von Neumann, Eine Spektraltheorie für allgemeine Operatoren eines unitären Raumes (German), Math. Nachr. 4 (1951), 258–281, DOI 10.1002/mana.3210040124. MR43386

(陆柱家 译 童欣 校)